

Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas

Semana 1 - Parte 1: medir, modelar y estimar

Apunte de clase

Índice

Proposito	2
Fuentes usadas	2
Objetivos de la clase	2
Hilo de pizarra	2
1. Fisica como descripcion cuantitativa	3
2. Magnitudes fisicas	3
3. Sistema Internacional y prefijos	4
4. Conversion de unidades	5
Ejemplo: conversion de rapidez	5
Ejemplo: densidad	5
5. Analisis dimensional	5
Ejemplo: forma posible de una distancia	6
6. Estimaciones de orden de magnitud	7
Para desarrollar en pizarra	7

Proposito

El curso comienza con una idea simple: la fisica describe fenomenos naturales mediante magnitudes medibles y relaciones matematicas entre ellas. Para que una descripcion sea util, no basta con escribir formulas; hay que decir que sistema se observa, que cantidades lo caracterizan, en que unidades se miden y respecto de que referencia se describe el cambio.

Esta primera clase prepara el lenguaje de medicion que se usara en toda la Unidad I del syllabus: magnitudes fisicas, unidades, notacion cientifica, conversiones, analisis dimensional y estimaciones. El contenido se apoya principalmente en el capitulo 1 de Serway y Jewett, y en la primera parte de la presentacion inicial del curso.

Fuentes usadas

- Syllabus DFFR300: Unidad I, “Elementos de mecanica de la particula en 1D”.
- Serway y Jewett, *Fisica para ciencias e ingenieria*, volumen 1, septima edicion: capitulo 1, “Fisica y medicion”. Secciones usadas: 1.1 “Estandares de longitud, masa y tiempo”; 1.2 “Materia y construccion de modelos”; 1.3 “Analisis dimensional”; 1.4 “Conversion de unidades”; 1.5 “Estimaciones y calculos de orden de magnitud”.
- Presentacion ‘general/1Clases.pdf’: diapositivas sobre fisica, cantidades, unidades, analisis dimensional, prefijos y estimaciones.

Objetivos de la clase

- Reconocer que una ley fisica relaciona magnitudes medibles.
- Distinguir magnitudes fundamentales y derivadas.
- Usar unidades SI y prefijos de potencias de diez.
- Verificar la consistencia dimensional de una expresion.
- Hacer estimaciones de orden de magnitud antes de calcular.

Hilo de pizarra

La clase puede narrarse como una cadena:

fenomeno $\longrightarrow$ modelo $\longrightarrow$ magnitudes $\longrightarrow$ unidades $\longrightarrow$ ecuaciones.

El punto de partida no es una formula, sino una pregunta: *que podemos medir de un sistema fisico?* Una vez elegida la pregunta, se decide que parte de la realidad se modela, que cantidades describen el modelo y con que unidades se comparan las mediciones. Solo al final aparecen las ecuaciones.

Para que el desarrollo sea ordenado, conviene escribir en pizarra cuatro preguntas que se repetirán durante el curso:

1. ¿Cuál es el sistema físico?
2. ¿Qué modelo usaremos para describirlo?
3. ¿Qué magnitudes se necesitan?
4. ¿Las unidades y dimensiones de la respuesta son coherentes?

Esta rutina prepara el trabajo de las semanas siguientes: cuando se estudie movimiento, fuerza, energía o fluidos, cada fórmula se interpretará como una relación entre magnitudes medibles, no como una receta aislada.

1. Física como descripción cuantitativa

La física es una ciencia experimental: parte de observaciones, propone modelos, extrae consecuencias y las compara con mediciones. En este curso interesan especialmente sistemas simples que aparecen en contextos químicos, biológicos y farmacéuticos: partículas en movimiento, fluidos, sistemas que intercambian calor y cargas eléctricas.

Un *modelo* no es una copia completa de la realidad. Es una versión simplificada que conserva las características necesarias para responder una pregunta. Por ejemplo, para estudiar el movimiento vertical de una gota durante un intervalo corto puede bastar tratarla como una partícula. Esa decisión ignora su extensión, su forma y, si se declara explícitamente, incluso el roce con el aire. El modelo es aceptable solo mientras esas omisiones no controlen el fenómeno que se quiere explicar.

En mecánica, muchas preguntas se reducen a describir cómo cambia la posición de una partícula en el tiempo. Para llegar a eso necesitamos construir primero el lenguaje de medición.

En pizarra, es útil separar el fenómeno real del modelo. Por ejemplo, una capsula que cae dentro de un fluido tiene forma, volumen, masa, roce, empuje y posiblemente rotación. Si la primera pregunta es solo por su posición vertical en un intervalo breve, se puede comenzar con un modelo de partícula. Si más adelante interesa el fluido, ese modelo ya no será suficiente. Esta distinción evita una confusión común: un modelo no es verdadero o falso en abstracto; es adecuado o inadecuado para una pregunta concreta.

2. Magnitudes físicas

Una magnitud física es una propiedad que puede medirse y expresarse mediante un número y una unidad. En mecánica se usan tres magnitudes fundamentales:

Magnitud	Símbolo dimensional	Unidad SI
Longitud	L	metro, m
Masa	M	kilogramo, kg
Tiempo	T	segundo, s

Otras magnitudes se construyen a partir de estas. Se llaman magnitudes derivadas. Por ejemplo:

$$\text{area} = \text{longitud}^2, \quad \text{volumen} = \text{longitud}^3, \quad \text{rapidez} = \frac{\text{longitud}}{\text{tiempo}}.$$

En simbolos dimensionales:

$$[A] = L^2, \quad [V] = L^3, \quad [v] = LT^{-1}.$$

La notacion $[x]$ se lee como “dimension de x ”. No dice cuanto vale x , sino que tipo de cantidad es. Dos cantidades pueden tener unidades distintas y la misma dimension; por ejemplo, metros y centimetros son unidades de longitud.

La idea central para enfatizar es que medir significa comparar. Decir que una longitud vale 2 m significa que contiene dos veces el patron llamado metro. Decir que un tiempo vale 5 s significa que contiene cinco veces el patron llamado segundo. Por eso las unidades no son un adorno: son parte de la informacion fisica.

Esta lectura permite introducir cantidades derivadas sin memorizarlas. Si una rapidez mide “distancia recorrida por tiempo transcurrido”, su dimension debe ser longitud dividida por tiempo. Si una densidad mide “masa por volumen”, su dimension debe ser masa dividida por longitud al cubo:

$$[\rho] = \frac{M}{L^3} = ML^{-3}.$$

Este tipo de razonamiento sera mas importante que recordar una tabla.

3. Sistema Internacional y prefijos

El Sistema Internacional permite comparar resultados sin depender de unidades locales. Para este curso conviene acostumbrarse a escribir cada resultado con unidad. Un numero aislado rara vez tiene significado fisico completo.

Los prefijos simplifican numeros muy grandes o muy pequenos:

Prefijo	Simbolo	Factor	Ejemplo
kilo	k	10^3	1 km = 10^3 m
centi	c	10^{-2}	1 cm = 10^{-2} m
mili	m	10^{-3}	1 mm = 10^{-3} m
micro	μ	10^{-6}	1 μ m = 10^{-6} m
nano	n	10^{-9}	1 nm = 10^{-9} m

En ciencias farmaceuticas aparecen escalas muy distintas: tamanos moleculares, dimensiones celulares, volúmenes de gotas, masas de principios activos y tiempos de respuesta fisiologica. La notacion cientifica evita perder informacion por escribir demasiados ceros.

El libro insiste en desarrollar intuición de escala. En clase conviene detenerse en ejemplos cotidianos: un campo de fútbol tiene una longitud del orden de 10^2 m, una célula típica tiene tamaño del orden de 10^{-5} m y una distancia astronómica puede llegar a 10^{11} m o más. La física usa el mismo lenguaje para todos esos casos; lo que cambia es la escala.

4. Conversion de unidades

Convertir unidades no cambia la magnitud física, solo la forma de escribirla. La regla práctica es multiplicar por factores equivalentes a uno.

El procedimiento debe escribirse como una cancelación organizada de unidades. Si la unidad que se quiere eliminar está arriba, se pone abajo en el factor de conversión; si está abajo, se pone arriba. La aritmética viene después. Esta prioridad reduce errores porque obliga a mirar primero la estructura física del cálculo.

Ejemplo: conversión de rapidez

Convertir 72 km/h a m/s.

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \right) \left(\frac{1\text{h}}{3600\text{s}} \right) = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

El resultado dice que un objeto que avanza a 72 km/h recorre 20 m cada segundo.

Ejemplo: densidad

La densidad se define como masa por unidad de volumen:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Si una solución tiene masa $m = 50$ g y volumen $V = 40$ mL, entonces

$$\rho = \frac{50\text{ g}}{40\text{ mL}} = 1.25\text{ g/mL}.$$

En SI, usando $1\text{ g} = 10^{-3}\text{ kg}$ y $1\text{ mL} = 10^{-6}\text{ m}^3$,

$$1.25\text{ g/mL} = 1.25 \times 10^3\text{ kg/m}^3.$$

5. Analisis dimensional

El análisis dimensional es una prueba de coherencia. Si una ecuación física es correcta, ambos lados deben tener la misma dimensión. Esto no garantiza que la ecuación sea verdadera, pero una ecuación

dimensionalmente inconsistente no puede ser una ley física correcta.

La forma de presentarlo en pizarra es como una prueba de sanidad antes de confiar en un resultado. No responde “cuanto vale”, sino “puede tener sentido”. Esta diferencia es importante: muchas expresiones dimensionalmente correctas pueden ser físicamente falsas, pero ninguna expresión dimensionalmente incorrecta puede describir una igualdad física entre magnitudes.

Supongamos que se propone

$$x = x_0 + vt.$$

La posición x y la posición inicial x_0 tienen dimensión L . La velocidad tiene dimensión LT^{-1} y el tiempo tiene dimensión T , de modo que

$$[vt] = (LT^{-1})T = L.$$

Todos los términos tienen dimensión de longitud, por lo que la expresión pasa la prueba dimensional.

Ahora consideremos la expresión errónea

$$x = x_0 + v + t.$$

Aquí se estarían sumando longitud, velocidad y tiempo. Esa suma no tiene sentido físico: solo se pueden sumar cantidades con la misma dimensión.

Ejemplo: forma posible de una distancia

Queremos construir una distancia x usando una aceleración constante a y un tiempo t . Buscamos una relación del tipo

$$x \propto a^n t^m.$$

Las dimensiones son

$$L = (LT^{-2})^n T^m = L^n T^{m-2n}.$$

Comparando potencias, se obtiene $n = 1$ y $m - 2n = 0$, luego $m = 2$. Por lo tanto,

$$x \propto at^2.$$

El análisis dimensional no entrega el factor numérico. En cinemática veremos que, para ciertas condiciones iniciales, aparece el factor $1/2$.

6. Estimaciones de orden de magnitud

Una estimacion de orden de magnitud busca la potencia de diez dominante. Sirve para detectar errores y para decidir si una respuesta es razonable antes de hacer un calculo detallado.

Por ejemplo, estimemos el numero de latidos de un corazon durante una vida. Si una persona vive cerca de 80 anos, y su frecuencia cardiaca promedio es del orden de 1 latido por segundo, entonces:

$$80 \text{ anos} \approx 80(3.2 \times 10^7) \text{ s} \approx 2.6 \times 10^9 \text{ s}.$$

Como hay aproximadamente un latido por segundo, el numero total de latidos es del orden de

$$10^9.$$

El punto no es obtener el valor exacto, sino construir una intuicion de escala. Si un calculo posterior diera 10^4 o 10^{15} latidos, habria que revisar supuestos, unidades o algebra.

La estimacion se debe cerrar con una frase interpretativa. En este caso, el resultado 10^9 no es solo un numero grande: dice que una vida humana contiene miles de millones de ciclos cardiacos. Esa interpretacion es lo que vuelve util el calculo aproximado.

Para desarrollar en pizarra

1. Convertir 5.0 cm a metros, micrometros y nanometros.
2. Determinar la dimension de la energia cinetica $K = \frac{1}{2}mv^2$.
3. Verificar dimensionalmente $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$.
4. Estimar el numero de respiraciones de una persona durante un ano.